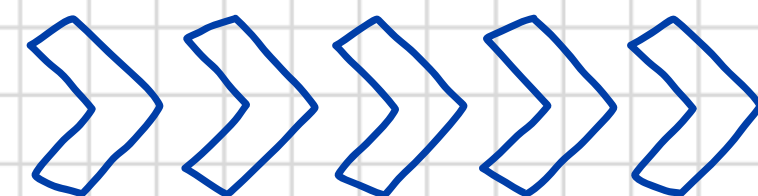


EDUCATION FOR CULTURE





Crisis Educativa

**25,1%
ABANDONO
ESCOLAR**

**19,6%
AUSENTISMO**

**23%
EGRESADOS
POR AÑO ESCOLAR**

**49%
USO DE
IA SIN CRITERIO**



“El verdadero desafío del sistema -para estudiantes del nivel secundario- no es solo la retención física del alumno en el aula, sino garantizar que la progresión de los aprendizajes responda a los estándares pedagógicos mínimos para enfrentar el egreso.”

FUENTE: Observatorio de Argentinos por la Educación





20% DECLASE EN TAREAS ADMINISTRATIVAS

Los docentes tienen una sobrecarga de tareas manuales administrativas cotidianas que le quitan tiempo para acompañamiento personalizado en el aula.

FUENTE: Encuesta internacional TALIS (OCDE) sobre docentes en CABA.

“El riesgo más grande no es que escriban con IA. El riesgo es que dejen de escribir con su mente. Y ahí entramos los docentes: ¿seremos espectadores pasivos o líderes que van tres pasos adelante? La tecnología no es enemiga: es herramienta.”

LAURA LEWIN (Referente en Gestión educativa y Neuropedagogía)





Propuesta de innovación educativa

E4C -Education 4 Culture- es la infraestructura institucional on chain para la educación secundaria en CABA que transforma los logros académicos estudiantiles en identidad digital y acceso cultural, y automatiza la burocracia docente.

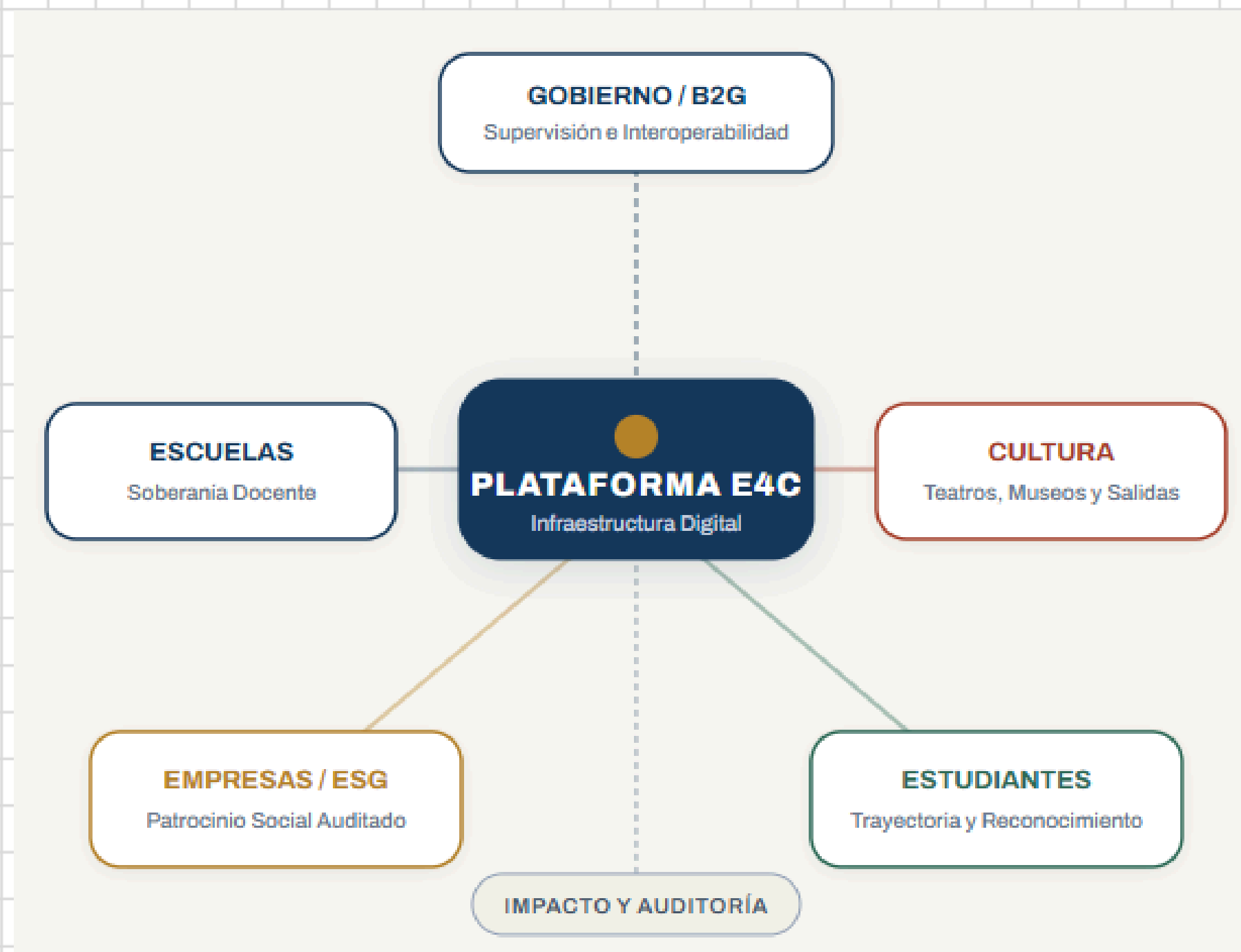
Solución para el docente:

- Ofrece un entorno digital integrado que gestiona, organiza y facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- Asistencia por Voz.
- Eduki-Guía: IA para el docente.

Solución para el estudiante:

- Registro Inmutable de logros académicos on chain en “Pasaporte Estudiantil Digital”.
- Incentivo estudiantil: Tokens con Valor Cultural.
- Control porcentaje de asistencia y Desafíos académicos alcanzados.
- EDUKI-Tutor: IA como Tutor Socrático para uso ético y pensamiento crítico.





Arquitectura



Implementación técnica de SOROBAN

VERIFICACIÓN ON CHAIN Edge & Pedagogía

- Local-First Client: PWA con cola en IndexedDB para sortear microcortes de red escolar con sincronización atómica posterior.
- Tutor Socrático Anti-Copy/Paste: Pipeline NLP local que valida razonamiento y autoría antes de habilitar la firma de mérito.
- Voice-to-Rollcall: Normalización de presentismo en <45s firmada por la clave de sesión del docente.

DATA & PRIVACY LAYER Relayer & Estado

- State Minimization: En lugar de texto plano, se comprometen Merkle Roots / Hashes SHA-256 por lote semanal de asistencia.
- Zero PII on Ledger: Protección de menores conforme a Ley 25.326. Ningún dato personal toca la blockchain pública.
- RPC Integration: Despacho asíncrono vía @stellar/stellar-sdk conectado al servidor RPC de Soroban Testnet.

SOROBAN SDK (RUST) Contratos en Testnet

- Soulbound SBT: Tokens intransferibles modelados con InstanceStorage (config) y PersistentStorage (balances y TTL).
- Auth Framework: Invocación nativa con require_auth() del emisor docente (Address) para atestaciones autorizadas.
- Burn & Claim: Invocación burn_credit() con validación temporal por secuencia de ledger para evitar replay attacks en redenciones.

Modelo de Negocio

B2B (Sponsors / RSE / ESG)

- Empresas canalizan fondos de inversión social con reportes de impacto directo y trazabilidad auditable sobre el progreso estudiantil.

B2G (Sector Público)

- Licenciamiento anual por distrito o ministerio. Otorga trazabilidad de subsidios, soberanía de datos y reducción medible de tasas de deserción.

Marketplace Cultural

- Comisión por canje o monetización de capacidad ociosa en cines, teatros y eventos culturales mediante convenios de beneficio educativo.



Equipo E4C



Pablo Gómez

ARQUITECTURA &
TECNOLOGÍA

Profesional en sistemas con más de 25 años de experiencia en gerenciamiento de proyectos, arquitectura de infraestructura crítica y software escalable.



Elsa Miranda

PEDAGOGÍA &
APRENDIZAJE

Profesora con más de 20 años en ejercicio motivando a estudiantes y aplicando estrategias pedagógicas innovadoras.



Facundo Couto Icasati

ESTRATEGIA &
ALIANZAS

Desarrollo de negocios, expansión comercial, alianzas con la red cultural.

Próximos Pasos

Hoja de Ruta

FASE 1 (Implementada)	FASE 2 (En Proceso)	FASE 3 (Q1 2027)	FASE 4 (Q3 2027)
Pruebas Piloto Despliegue operativo en escuelas secundarias seleccionadas para validar asistencia por voz y el motor socrático.	Red Cultural Firma de convenios con cines, teatros y librerías para habilitar el circuito de canje por QR.	Tracción B2G & B2B Presentación a ministerios de educación e integración de empresas para programas de RSE / ESG.	Escalamiento LATAM Expansión regional adaptando el modelo de incentivos a distritos escolares con alta vulnerabilidad

Transformando la educación del siglo XXI.



Correo electrónico

contacto@e4c.education

redes sociales

[@education4culture](https://www.instagram.com/education4culture)

web

e4c.education

